

اختبار

الفصل الثاني

تمرين 1 (4 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \alpha$ و $u_{n+1} = \frac{\alpha u_n}{u_n + 2\alpha}$ α عدد حقيقي موجب تماما.

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 0$ ، فإن: $0 < u_n \leq \alpha$.

(2) أ) تحقق أن: $u_{n+1} - u_n = -\frac{u_n^2 + \alpha u_n}{u_n + 2\alpha}$. استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

ب) بين أن المتتالية (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

(3) لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n}{u_n + \alpha}$.

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، يطلب تعيين حدّها الأول v_0 .

ب) اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ، استنتج عبارة u_n بدلالة n و α .

(4) احسب بدلالة العدد الطبيعي n كلا من الجداء P_n والمجموع S_n حيث:

$$P_n = e^{v_0} \times e^{v_1} \times \dots \times e^{v_n} \quad \text{و} \quad S_n = \ln\left(\frac{\alpha}{u_0} + 1\right) + \ln\left(\frac{\alpha}{u_1} + 1\right) + \dots + \ln\left(\frac{\alpha}{u_n} + 1\right)$$

تمرين 2 (5 نقاط)

يحتوي صندوق U_1 على 9 كريات متماثلة ولا نفرّق بينها باللمس منها: 5 كريات بيضاء، 3 كريات سوداء، وكرية خضراء واحدة. نسحب عشوائيا من هذا الصندوق ثلاث كريات في آن واحد.

(1) احسب احتمال سحب ثلاث كريات من لونين مختلفين.

(2) نعتبر أنه عند سحب كرية بيضاء نسجل ثلاث نقاط، وعند سحب كرية سوداء نسجل نقطتين، ونسجل نقطة واحدة عند سحب كرية خضراء. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات مجموع النقاط المسجلة.

أ) برّر أن قيم المتغير العشوائي هي: $\{5; 6; 7; 8; 9\}$ ، ثم بين أن: $P(X = 6) = \frac{4}{21}$.

ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$.

(3) نسحب الآن من الصندوق U_1 ثلاث كريات على التوالي بدون إرجاع.

أ) احسب احتمال سحب كرية بيضاء للمرة الأولى في السحب الثالث.

ب) احسب احتمال سحب ثلاث كريات مختلفة الألوان مثنى مثنى.

(4) يحتوي صندوق U_2 على 5 كريات متماثلة ولا نفرّق بينها باللمس منها: 3 كريات بيضاء وكرتان سوداوان.

نسحب عشوائيا من الصندوق U_2 كرية واحدة ونسجل لونها. إذا كانت الكرية المسحوبة بيضاء نضعها في الصندوق U_1

ثم نسحب منه عشوائيا كرتين في آن واحد، وإذا كانت الكرية المسحوبة سوداء نضعها جانبا ثم نسحب من الصندوق U_2

عشوائيا كرتين في آن واحد. نعتبر الحوادث التالية: B : الحصول على كرية بيضاء. N : الحصول على كرية سوداء.

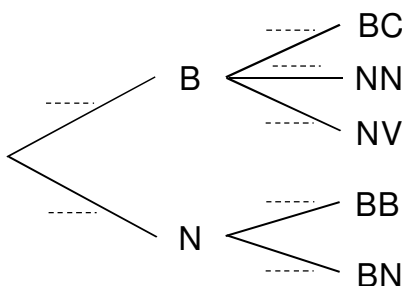
V : الحصول على كرية خضراء. C : الحصول على كرية من أحد الألوان الثلاث.

أ) بين أن: $p_B(BC) = \frac{13}{15}$ ، وأن: $p_N(BB) = \frac{1}{2}$.

ب) انقل وأكمل شجرة الاحتمالات المقابلة والتي تنمذج هذه العملية.

ج) احسب $p(E)$ احتمال سحب ثلاث كريات مختلفة الألوان مثنى مثنى،

واستنتج حساب $p(F)$ احتمال سحب كرتين من نفس اللون على الأقل.



تمرين 3 (4 نقاط)

g و h الدالتان العدديتان المعرفتان على المجال $]0; +\infty[$ بـ $g(x) = \frac{e \ln x}{x}$ و $h(x) = \frac{e^2 \ln x}{x^2}$.

$(\mathcal{C}_g)$ و $(\mathcal{C}_h)$ التمثيل البياني لكل منهما في المستوى المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

I و J العددان الحقيقيان المعرفان كما يلي: $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ و $J = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

(1) ادرس وضعية المنحني $(\mathcal{C}_g)$ بالنسبة للمنحني $(\mathcal{C}_h)$ مع تحديد نقاط تقاطعهما.

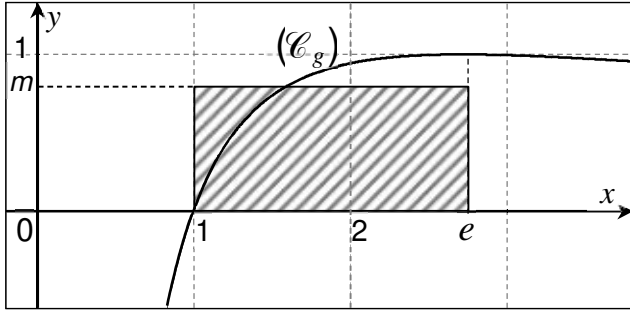
(2) بين أن: $I = \frac{1}{2}$ ، ثم باستعمال المكاملة بالتجزئة بين أن: $J = 1 - \frac{2}{e}$.

(3) احسب المساحة A للحيّز المحدّد بالمنحنيين $(\mathcal{C}_g)$ ، $(\mathcal{C}_h)$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ و $x = e$.

(4) الشكل المقابل: التمثيل البياني $(\mathcal{C}_g)$ والمستطيل الذي طوله

$(e-1)$ وعرضه m . احسب قيمة m التي من أجلها مساحة

المستطيل الموضح في الشكل تساوي $e \times I$. ماذا تمثل m ؟ علّل.



تمرين 4 (7 نقاط)

I- الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2x}$. $(\mathcal{C})$ تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، وبين أن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) أ) بين أن $(\mathcal{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $+\infty$ معادلته $y = x - \frac{1}{2}$.

ب) ادرس وضعية $(\mathcal{C})$ بالنسبة لـ (Δ) ، ثم بالنسبة للمستقيم (Δ') ذي المعادلة $y = x$.

(4) احسب $f(-1)$ ثم ارسم المستقيمين (Δ) و (Δ') والمنحني $(\mathcal{C})$. (وحدة الطول $2cm$)

(5) باستعمال البيان $(\mathcal{C})$ عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $e^{-2x} + 2m - 1 = 0$ حلا موجبا تماما.

(6) k عدد طبيعي. $A(k)$ المساحة للحيّز المحدّد بـ $(\mathcal{C})$ ، (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = k$ و $x = k+1$.

أ) بين أن: $A(k) = e^{-2k}(1 - e^{-2})cm^2$ ، ثم احسب $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$.

ب) نعتبر المجموع S_k حيث: $S_k = A(0) + A(1) + \dots + A(k)$. فسّر بياننا S_k ، ثم احسب S_k ونهاية S_k .

(7) (u_n) المتتالية العددية المعرفة على المجموعة $\mathbb{N}$ بـ $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ) بين أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 2$.

ب) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

II- الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = x + a(1 - e^{-2x})$. حيث a عدد حقيقي.

عيّن قيمة (قيم) العدد الحقيقي a في كل حالة مما يلي:

(1) الدالة g هي حل للمعادلة التفاضلية: $y' = 2(x - y)$.

(2) التمثيل البياني للدالة g يقبل في المبدأ مماسا معاملا توجيهه 3.

(3) الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.



$$P(X=5) = P(VNN) = \frac{C_1^1 \times C_2^2}{C_3^3} = \frac{1}{28}$$

$$P(X=6) = P(NNN) + P(VNB) = \frac{C_3^3 + C_1^1 \times C_2^2}{C_3^3} = \frac{4}{21}$$

$$P(X=7) = P(VBB) + P(NNB) = \frac{C_1^1 \times C_2^2 + C_3^3 \times C_2^2}{C_3^3} = \frac{25}{84}$$

$$P(X=8) = P(NVBB) = \frac{C_3^3 \times C_2^2}{C_3^3} = \frac{5}{14}$$

$$P(X=9) = P(BBB) = \frac{C_2^2}{C_3^3} = \frac{5}{42}$$

x_i	5	6	7	8	9
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{28}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{25}{84}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{5}{42}$

$$E(X) = \sum_{k=5}^9 P(X=k) = \frac{5}{28} + \frac{24}{21} + \frac{175}{84} + \frac{40}{14} + \frac{45}{42} = \frac{22}{3}$$

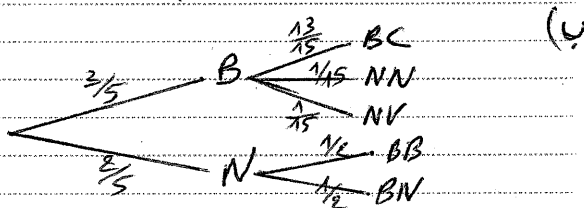
$$P_1 = \frac{A_4^2 \times A_5^1}{A_9^3} = \frac{5}{42} \quad (P(3))$$

$$P_2 = \frac{A_3^3 (A_1^1 \times A_3^1 \times A_5^1)}{A_9^3} = \frac{5}{28} \quad (P(4))$$

$$BVN \quad BNV \quad NVB \quad NBV \quad VNB \quad VBN \quad A_3^3 = 3! = 6$$

$$P(BC) = \frac{C_6^2 + C_6^1 \times C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{13}{15} \quad [6B3N1V] \quad (4)$$

$$P(BB) = \frac{C_3^2}{C_4^2} = \frac{1}{2} \quad [3B1N]$$



$$P(E) = P(B \cap NV) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{25} \quad (ج)$$

$$P(F) = 1 - P(E) = \frac{24}{25}$$

تمرین 3:

$$g(x) - h(x) = \frac{e \ln x}{x} - \frac{e^x \ln x}{x^2} = \frac{e(x-e) \ln x}{x^2} \quad (1)$$

x	0	1	e	$+\infty$
$x-e$	-	-	0	+
$\ln x$	-	0	+	+
$g(x)-h(x)$	+	0	-	+

$(\mathcal{C}_R)$: $x \in]1, e[$ و $(\mathcal{C}_g)$: $x \in]0, 1[\cup]e, +\infty[$

$B(e; 1)$ و $A(1; 0)$: $(\mathcal{C}_R)$ و $(\mathcal{C}_g)$

$$I = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^e \frac{1}{x} \cdot (\ln x) dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{1}{x} \end{cases} \quad \begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{1}{x^2} \end{cases}$$

تصحیح اختبار الفصل الثاني 2026

تمرین 1: عبد المطلب

$\alpha > 0$ و $M_0 = \alpha$: $n=0(1)$ (ملاحظة)

نرض أن $0 < M_n \leq \alpha$ من أجل n كیفی و نبين صحة $0 < M_{n+1} \leq \alpha$ لدينا $0 < M_n < \alpha$

$$2\alpha < M_n + 2\alpha \leq 3\alpha \quad ; \quad 0 < \alpha M_n \leq \alpha^2$$

$$0 < \frac{\alpha M_n}{3\alpha} \leq \frac{\alpha}{M_n + 2\alpha} \leq \frac{\alpha}{2} \leq \alpha \quad ; \quad \frac{1}{3\alpha} \leq \frac{1}{M_n + 2\alpha} < \frac{1}{2\alpha}$$

$0 < M_{n+1} \leq \alpha$ و $M_{n+1} \in \mathbb{N}$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$M_{n+1} - M_n = \frac{\alpha M_n}{M_n + 2\alpha} - M_n = \frac{-M_n^2 - \alpha M_n}{M_n + 2\alpha} < 0 \quad (2)$$

ب) (M_n) متناقصة و $M_n > 0$ و $\alpha > 0$ و M_n متناقصة

ب) (M_n) متناقصة و محدودة من الأسفل في $\mathbb{R}$ متقاربة

$$l = \frac{\alpha l}{l + 2\alpha} \quad ; \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} M_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = l$$

$$(l=0) \text{ أو } l = -\alpha \text{ (مرفوض)} \quad ; \quad l(l+\alpha) = 0$$

$$V_{n+1} = \frac{M_{n+1}}{M_{n+1} + \alpha} = \frac{\frac{\alpha M_n}{M_n + 2\alpha}}{\frac{\alpha M_n}{M_n + 2\alpha} + \alpha} = \frac{\alpha M_n}{2\alpha M_n + 2\alpha^2} \quad (3)$$

$$V_{n+1} = \frac{\alpha}{2\alpha} \left(\frac{M_n}{M_n + \alpha} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{M_n}{M_n + \alpha} \right) = \frac{1}{2} V_n$$

$$V_0 = \frac{\alpha}{2\alpha} = \frac{1}{2} \quad ; \quad q = \frac{1}{2} \text{ و } V_n = V_0 \cdot q^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \quad (ب)$$

$$V_n = \frac{M_n}{M_n + \alpha} \quad ; \quad V_n M_n + \alpha V_n = M_n \quad ; \quad V_n = \frac{M_n}{M_n + \alpha}$$

$$M_n = \frac{\alpha V_n}{1 - V_n} \quad ; \quad M_n (V_n - 1) = -\alpha V_n$$

$$M_n = \frac{\alpha \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}} = \frac{\alpha}{2^{n+1} - 1} \quad ; \quad \text{نجد:}$$

$$P_n = e^{V_0} \times e^{V_1} \times \dots \times e^{V_n} = e^{V_0 + V_1 + \dots + V_n} \quad (4)$$

$$P_n = e^{V_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)} = e^{\frac{1}{2} \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \right)} = e^{\frac{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}{1}} = e^{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}$$

$$S_n = \ln \left(\frac{\alpha}{M_0} + 1 \right) + \ln \left(\frac{\alpha}{M_1} + 1 \right) + \dots + \ln \left(\frac{\alpha}{M_n} + 1 \right)$$

$$\frac{\alpha}{M_n} = \frac{1 - V_n}{V_n} = \frac{1}{V_n} - 1 \quad ; \quad \text{لدينا}$$

$$S_n = \ln \left(\frac{1}{V_0} \right) + \ln \left(\frac{1}{V_1} \right) + \dots + \ln \left(\frac{1}{V_n} \right) = \ln \left(\frac{1}{V_0} \times \frac{1}{V_1} \times \dots \times \frac{1}{V_n} \right)$$

$$\frac{1}{V_n} = 2^{n+1} \quad ; \quad V_n = \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \quad ; \quad \text{لدينا}$$

$$S_n = \ln(2^1 \times 2^2 \times \dots \times 2^{n+1}) = \ln(2^{1+2+\dots+n+1})$$

$$S_n = \ln 2^{\frac{n+1}{2}(1+n+1)} = \ln 2^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \ln 2$$

تمرین 2:

$$P = \frac{C_5^2 \times C_4^1 + C_3^2 \times C_6^1}{C_9^3} = \frac{29}{42} \quad (1)$$

$$X = \{5, 6, 7, 8, 9\} \quad ; \quad P(2)$$

$0 < m < \frac{1}{2}$: $-\frac{1}{2} < -m < 0$: تماماً u

$$A(k) = \int_k^{k+1} (f(x) - y) dx = \int_k^{k+1} \frac{e^{-2x}}{2} dx \quad (P.6)$$

$$A(k) = \left[-\frac{e^{-2x}}{4} \right]_k^{k+1} = \frac{1}{4} (-e^{-2k-2} + e^{-2k}) \text{ u.a}$$

$$A(k) = (e^{-2k} - e^{-2k-2}) \text{ cm}^2 = e^{-2k} (1 - e^{-2}) \text{ cm}^2$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k) = 0$$

(ب) S_k هو المساحة بين (ع) و (د) المستقيمين

$$x = k+1, \quad x = 0$$

حساب S_k : طريقة 1: (علاقة نيون)

$$S_k = \int_0^1 \frac{e^{-2x}}{2} dx + \int_1^2 \frac{e^{-2x}}{2} dx + \dots + \int_k^{k+1} \frac{e^{-2x}}{2} dx$$

$$S_k = \int_0^{k+1} \frac{e^{-2x}}{2} dx = \left[-\frac{e^{-2x}}{4} \right]_0^{k+1} = \frac{1 - e^{-2k-2}}{4} \text{ cm}^2$$

$$S_k = \frac{e^0}{4} - \frac{e^{-2}}{4} \quad \text{طريقة 2:}$$

$$\begin{aligned} &+ \frac{e^{-2}}{4} - \frac{e^{-4}}{4} \\ &+ \dots \\ &+ \frac{e^{-2k}}{4} - \frac{e^{-2k-2}}{4} \end{aligned}$$

المجموع التلسكوبي

$$S_k = (e^0 - e^{-2k-2}) \text{ cm}^2$$

طريقة 3: مجموع متناهية هندسية $q = e^{-2}$

$$(1 - e^{-2}) (e^0 + e^{-2} + e^{-4} + \dots + e^{-2k}) = (1 - e^{-2}) \left(\frac{1 - (e^{-2})^{k+1}}{1 - e^{-2}} \right) = 1 - e^{-2k-2} \text{ cm}^2$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = 1 \text{ cm}^2$$

(7) $n=0$: $0 < u_n \leq u_0 \leq 2$: $u_0 = 1.5$: u_n متناهية

نقول أن $0 < u_{n+1} \leq u_n \leq 2$ و نبرهن بحقبة

$0 < u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 2$: بما أن f متزايدة تماماً $x > 0$

$0 < u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 1.5 \leq 2$ أي $0 < f(u_{n+1}) \leq f(u_n) \leq f(2)$

متناهية و متقاربة من أجل $n \in \mathbb{N}$: $0 < u_{n+1} \leq u_n \leq 2$

(u_n) متناهية و متقاربة من أجل $n \in \mathbb{N}$ و هي متقاربة

$$l=0 \quad \text{حيث} \quad -\frac{1}{2} + \frac{e^{-2l}}{2} = 0 \quad ; \quad f(l) = l$$

$$g'(x) + 2g(x) = 2x \quad (1 - II)$$

$$1 + 2ae^{-2x} + 2x + 2a = 2ae^{-2x} = 2x$$

$$a = -\frac{1}{2} \quad \text{حيث} \quad 1 + 2a = 0$$

$$1 + 2ae^{-2(0)} = 3 \quad \text{أي} \quad g'(0) = 3 \quad (2)$$

$$a = 1 \quad \text{حيث} \quad 1 + 2a = 3$$

$$g'(x) = 1 + 2ae^{-2x} \quad (3)$$

g متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ من أجل

$(g'(x) > 0)$: $a \in [0, +\infty[$: $a \geq 0$: $a \geq 0$

"عند الطلب"

$$J = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^e + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^e$$

$$J = \left[-\frac{1 - \ln x}{x} \right]_1^e = -\frac{2}{e} - (-1) = 1 - \frac{2}{e}$$

$$A = \int_1^e (f(x) - g(x)) dx = \int_1^e f(x) dx - \int_1^e g(x) dx \quad (3)$$

$$A = eJ - eI = e \left(e - \frac{1}{e} \right)$$

$$A = e \left(e - \frac{1}{e} \right) \text{ u.a}$$

$$m = \frac{e}{2(e-1)} \quad \text{حيث} \quad m(e-1) = eI = \frac{e}{2} \quad (4)$$

m تمثل القيمة المتوسطة لـ g على $[1, e]$

أذن eI هي المساحة بين (ع) و (د) : $(0, x)$: $x=1$ و $x=e$

تمرين 4:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{2} + \frac{e^{-2x}}{2} \right) = +\infty \quad (1 - I)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} e^{-2x} (2x e^{2x} - e^{2x} + 1) = +\infty$$

$$f'(x) = 1 - e^{-2x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x}} \quad (2)$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

f متزايدة تماماً على $[0, +\infty[$

f متناقصة تماماً على $] -\infty, 0]$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-2x}}{2} = 0 \quad (P.3)$$

(ع) : $y = x - \frac{1}{2}$: مستقيم مقارب مائل لـ (ع)

(ب) الوضع النسبي : $f(x) - y = \frac{e^{-2x}}{2} > 0$

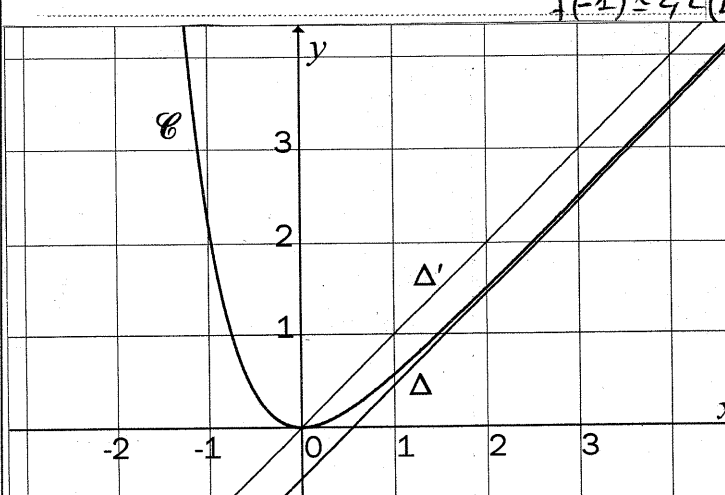
(ع) : $f(x) - y = \frac{e^{-2x}}{2}$

$$f(x) - y = \frac{1}{2} (e^{-2x} - 1)$$

(ع) : $x < 0$: $f(x) < y$: (ع) : $x > 0$: $f(x) > y$

(ع) : يقطع (د) في المبدأ $(0, 0)$

$$f(-1) = 2.2(4)$$



$$\frac{e^{-2x} - 1}{2} = -m \quad ; \quad e^{-2x} - 1 = -2m \quad (5)$$

$$x = \frac{1}{2} + \frac{e^{-2x}}{2} = x - m$$

المعادلة هي خواص لنقطة تقاطع (ع) و (د) المستقيمتين ميلهما 1